Autómatas Finitos

Concepto fundamental en la teoría de la computación y los lenguajes formales. Estos modelos matemáticos ayudan a entender cómo funcionan los sistemas que procesan cadenas de símbolos y cómo pueden clasificar diferentes lenguajes. Este artículo se centra en definir qué es un autómata finito, explorar sus tipos, estructura y su relación con los lenguajes que aceptan

La función principal de un autómata finito es aceptar o rechazar cadenas de entrada, proporcionado así una forma de clasificar lenguajes formales

Estructura

La estructura de un autómata finito determinista (AFD) se puede desglosar en cinco componentes principales:

- **Conjunto de estados**: Conjunto finito de estados, que incluyen un estado inicial y uno o más estados finales o de aceptación
- **Alfabeto**: Conjunto finito de símbolos que conforman las cadenas que el autómata procesará.
- **Función de transición**: Una regla que define cómo el autómata se mueve de un estado a otro en función del símbolo que está leyendo
- **Estado inicial**: El estado comienza el procesamiento de las cadenas de entrada
- **Conjunto de estados de aceptación**: Un (o varios) estados indican que el autómata ha aceptado la cadena procesada